Animal, vegetal o mineral

Descripción:

¿En qué consiste?

Es un juego que trata de adivinar en que estás pensando

¿cómo lo hace?

Mediante respuestas de **Sí y no**

Explicación:

Haremos un pequeño script (conjunto de instrucciones) para adivinarlo. Queremos que guarde la “partida”, y vaya almacenando datos mientras juegues.

Pasos a seguir y tener en cuenta

- Empezamos con un saludo y una breve explicación del juego...

AHORA EMPIEZA LO BUENO

Cómo programarlo, para empezar, ¿qué variables necesitaremos?
Vamos a verlo:

Variabes de estructura:

“arbol” que contenga el diccionario anidado (almacena la base de datos).

“**nodo_actual”** un puntero que nos indique en que parte del árbol estamos (cambia constantemente según las respuestas).

“tronco” que nos servirá para referenciar el nodo actual antes de realizar el novimiento.

ramas encargada de guardar el sí o no para saber que camino tomar dentro del diccionario

“**nodo_anterior”** este es fundamental para el aprendizaje del juego, se encarga de guardar el último diccionario visitado.

Variables de control:

adivinanza: guarda el valor final cuando cree que encontró la solución.
confirmar: valida si la respuesta fué correcta o no.
nuevo_objeto: aqui se guarda el nombre de lo que el usuario estuviese pensando.
nueva_pregunta: Almacena la pregunta que proporciona el usuario.
nueva_rama: es un diccionario temporal que empaqueta la nueva pregunta, el nuevo objeto y la adivinanza fallida para meterlos en el arbol.

VAMOS A DARLE FORMA

Lo primero: Definir el árbol

Definir el diccionario que servirá como cerebro inicial.

Bucles de navegación:

Necesitamos un *while* que recorra el diccionario hasta encontrar la respuesta final.
nodo_actual se acualiza según respues de sí o no
nodo_anterior guarda la referencia para modificarlo si fallas

Lógica de aprendizaje:

Si la adivinanza resulta ser **incorrecta**, debemos realizar tres pasos:

- Pedir el nombre del objeto nuevo.
- Pedir una pregunta que la diferencie del anterior
- Reemplazar el valor antiguo.
- Importar json que almacene la info mientras jugamos

hasta aquí el juego

Pseudocódigo

Inicio:

- 1- Inicializar el *arbol* con las preguntas básicas y sus respuestas:
  - Raíz: ¿Es un animal?
  - Camino para Si, (animales) y No para (vegetales y minerales)
- 2- Escribir el mensaje de bienvenida “Bienvenido al juego...”
- 3- Mientras quiera seguir jugando:
  - Establecer *nodo_actual* como la raíz del árbol.
  - Mientras *nodo_actual* contenga una pregunta:
    - Escribir la pregunta de *nodo_actual.*
    - Leer la respuesta del usuario
    - Guardar una referencia al *nodo_anterior* **(para modificarlo)**
    - Respuesta Si:
      - Moverse de rama (si)
    - Respuesta SINO:
      - Moverse rama (no)
    - Actualizar *nodo_actual* al nuevo camino elegido.
  - (Al finalizar el bucle, el *nodo_actual* es una respuesta final)
    - Escribir “¿es un [*nodo_actual*]?”
    - Leer confirmación
    - Respuesta si
      - Respuesta ganadora
    - Respuesta sino
      - Escribir “Me rindo. ...?”
      - leer nuevo objeto
      - Escribir “dime una pregunta para si....”
      - leer *nueva_pregunta*
    - crear una *rama_nueva* que contenga:
      - La *nueva_pregunta*
      - En el camino del si: *nuevo_objeto*
      - En el camimo del no: el objeto que fallamos *(nodo_actual)*
    - reemplazar el árbol del objeto por esta *nueva_rama.*
  - Escribir ¿quieres jugar otra vez?
    - Respuesta No romper el bucle
  - Escribir el adios!

Final: